【数据结构】链表合并

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 100 MB
Submission：133 AC：33 Score：98.25

Submit Codes AI Code Tips

Description

大家已经学习过了链表，现在考虑这样一个问题：对于给定的两条有头节点的有序递增链 表，你需要将他合并成一条有头节点的有序递增链表。

另外，新的链表上的每个节点均为原来的两条链表上的节点，即在合并完成之后，原来的 两条两边变成空链表。

操作如图所示

你只需要提交 List merge(List L1,List L2)函数即可
主体代码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int ElementType;
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
 ElementType Data;
 PtrToNode   Next;
};
typedef struct Node Node;
typedef PtrToNode List;

List Read()
{
 List head = (List)malloc(sizeof (Node));
 head->Next = NULL;
 List now = head;
 int n;
 scanf("%d", &n);
 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
  List tmp = (List)malloc(sizeof(Node));
  tmp->Next = NULL;
  scanf("%d", &tmp->Data);
  now->Next = tmp;
```

```
  now = now->Next;
 }
 return head;
}
void Print(List L)
{
 int cot = 0;
 List now = L->Next;
 while (now)
 {
  if (cot)printf(" ");
  cot++;
  printf("%d", now->Data);
  now = now->Next;
 }
 if (!cot)printf("NULL");
 printf("\n");
}


List Merge(List L1, List L2);


int main()
{
 List L1, L2, L;
 L1 = Read();
 L2 = Read();
 L = Merge(L1, L2);
 Print(L);
 Print(L1);
 Print(L2);
 return 0;
}
/*你的代码会被嵌在这里*/
```

Submit Codes